NI2 — Relatório de Evolução do Projeto Integrado

TOBIAS — Smart Tennis Arena · Equipe Radonix · 6º CCOMP — FECAP — 2026
Integrantes: Gabriel Carvalho Mota — 24026334
Guilherme de Lima Siqueira — 21010649
Rodrigo Luiz Menezes dos Reis — 24025708
Vitória Leticia Maciel da Silva — 24026593

1. Avanços realizados desde a NI1

1.1 Firmware: detecção de impacto, classificação e protocolo BLE bidirecional

O que foi feito: a leitura do MPU-6050 por I²C passou a 100 Hz e é convertida em ângulo de inclinação a partir do vetor de gravidade em três eixos, o que torna a medição independente da orientação em que o sensor é montado no boneco. Foi implementada uma máquina de estados com janela de captura de pico e período de estabilização, que distingue o golpe da bola do balanço de retorno do alvo. A classificação do impacto deixou de usar a força em g e passou a usar o ângulo, em três faixas, sendo a mais alta a derrubada efetiva do boneco, com áudio próprio para cada uma. O Bluetooth deixou de ser um canal de texto livre e tornou-se bidirecional, com os comandos CALIBRAR, TREINO, PAUSAR, RETOMAR, STOP e PING, e notificações em JSON a cada lance.

Resultado: o alvo classifica cada batida e reporta bola a bola, e o aplicativo comanda a sessão. Na NI1 o firmware apenas imprimia a força em G no monitor serial, sem contagem de lances nem comunicação de volta.

1.2 Backend: API em produção, com pontuação autoritativa e ingestão idempotente

O que foi feito: API em FastAPI com PostgreSQL e esquema versionado por migrações, autenticação por JWT com controle de acesso por papel, treinos versionados com cópia e exclusão lógica, ingestão de sessões em lote e recálculo da pontuação no servidor a partir dos lances brutos. A equivalência entre a regra escrita em Python e a escrita em Dart é verificada por um arquivo de casos de referência lido pelos testes dos dois lados, de modo que alterar a fórmula em um lado quebra o teste do outro. A aplicação foi publicada no Azure Container Apps.

Resultado: API pública em https://tobias-api.icywater-8a34b57b.mexicocentral.azurecontainerapps.io. O placar não depende de confiança no aplicativo, e reenviar um lote de sessões não duplica dado no banco.

1.3 Aplicativo: fluxo completo de ponta a ponta, funcionando sem rede

O que foi feito: aplicativo Flutter com 29 telas, comunicação BLE real com simulador alternativo para desenvolvimento sem o protótipo físico, fila local de sessões com identificadores gerados no próprio aparelho e sincronização com nova tentativa em espera progressiva. As telas de resumo, detalhe de lances, histórico, painel de indicadores, ranking e perfil passaram a exibir dados reais, substituindo os dados fictícios usados até então.

Resultado: o jogador treina sem internet, a sessão fica pendente no aparelho e é enviada quando a conexão retorna, sem duplicar registros.

2. Alterações no planejamento

2.1 A fórmula de pontuação foi reescrita em ângulo de inclinação

O que mudou: a fórmula da proposta inicial usava pico de aceleração em g, integral do giroscópio e tempo de reação a um sinal sonoro de largada. O firmware construído mede ângulo de inclinação, não lê o giroscópio e não emite sinal de largada.

Justificativa: manter a fórmula original exigiria passar a ler o giroscópio e criar o evento de largada no firmware, trabalho que acabou se tornando inviável por falta de precisão. Em vez disso, preservamos o objetivo final do projeto, curva côncava que favorece o praticante iniciante, multiplicador de sequência com teto, bônus de derrubada e penalidade por erro (e reexpresso em grau). O termo de tempo de reação foi removido, porque não existe no sistema o evento que ele mede, estimá-lo a partir dos intervalos entre lances produziria um número sem significado físico. A regra recebeu número de versão, gravado em cada sessão, de modo que uma alteração futura é rastreável e as sessões antigas podem ser recalculadas.

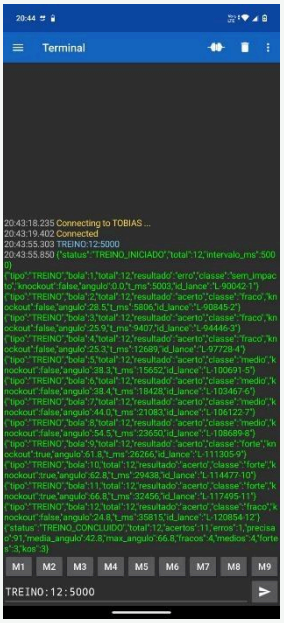
2.2 A fita de LED foi retirada do projeto

O que mudou: o retorno visual por fita de LED a cada impacto classificado, não foi implementado. O retorno ao jogador ficou concentrado no áudio.

Justificativa: a montagem final mantém todo o circuito (ESP32, sensor, módulo de áudio e alimentação) selado dentro do joão-bobo, que é um corpo inflável fechado. A fita de LED só cumpriria sua função do lado de fora, e luz que ninguém vê não dá retorno nenhum ao jogador. Expor a fita exigiria uma abertura adicional no boneco, o que comprometeria a vedação e a integridade de um alvo que precisa resistir a impactos repetidos de bola.

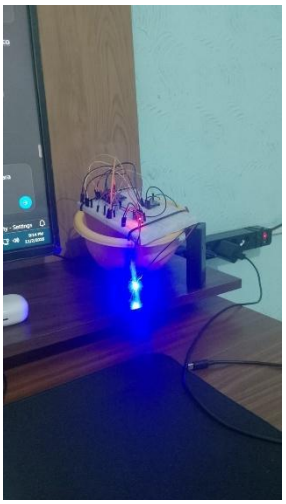
3. Evidência do desenvolvimento

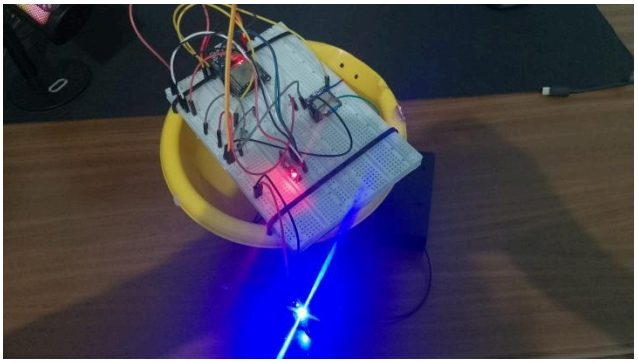
Evidência 1 — Saída das informações principais pelo serial



Monitor Bluetooth durante uma sessão de treino com o protótipo físico.

Evidência 2 — Protótipo físico e aplicativo em funcionamento

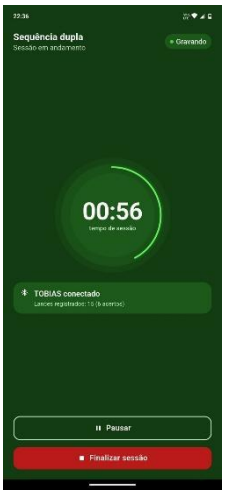




Evidência 3 — Evidências de algumas telas do aplicativo TOBIAS (histórico de sessão, calibração, sessão em andamento e conexão bluetooth)









4. Próxima etapa e dificuldades

Principal dificuldade técnica

A integração física do circuito dentro do joão-bobo. Todos os componentes, ESP32, sensor, módulo de áudio, alto-falante e alimentação, precisam caber em um corpo inflável fechado, resolvendo três restrições ao mesmo tempo.

A dinâmica do alvo é a mais crítica: o boneco volta à posição vertical porque a massa está concentrada na base, e qualquer peça alta ou fora do eixo altera o modo como ele tomba. Como o sensor mede ângulo de inclinação, isso não afeta só o funcionamento do brinquedo, altera a própria leitura, e com ela a calibração e os limiares que sustentam a pontuação. Há ainda a interferência entre peças em espaço reduzido: o alto-falante é acionado logo após cada impacto, justamente na janela em que o firmware aguarda a estabilização, e sua vibração se propaga até o acelerômetro. Por fim, uma vez vedado o boneco, qualquer reposicionamento exige reabrir a montagem, o que encarece cada tentativa.

Próxima ação planejada

Fixar o arranjo interno mantendo a massa na base e o sensor alinhado ao eixo de tombamento, isolando mecanicamente o alto-falante da placa. Em seguida, recalibrar e executar uma sessão completa com o boneco já fechado, comparando a distribuição dos ângulos com a dos testes atuais.

5. Backlog final

Tarefas Finalizadas

2	Épico	Documentação		EP00 — Entregas Avaliativas #19			Completo
3	Épico	DevOps		EP01 — Fundação de Engenharia #20			Completo
	História	DevOps		US-101 · Configuração do repositório e ambiente dock… #44	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	DevOps		US-102 · Contratos versionados #45	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	DevOps		US-103 · CI para verificação de PRs #46		P2	Completo
4	Épico	Negócio	I&E	EP02 — Descoberta e Oportunidade #21			Completo
	História	Negócio	I&E	US-201 · Pesquisa com usuários #47	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Negócio	I&E	US-202 · TAM auditável #48	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Negócio	I&E	US-203 · Concorrência e 5 Forças de Porter #49	Sprint 5 (22/10 – 04/11) - Entrega 2	P0	Completo
	História	Negócio	I&E	US-204 · Modelo de negócio e marketplace #50	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P1	Completo
5	Épico	Documentação	Teoria Comp.	EP03 — Modelagem Formal e Arquitetura #22			Completo
	História	Documentação	PI	US-301 · Diagrama de blocos e fluxo de dados #51	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Documentação	PI	US-302 · Requisitos e matriz de rastreabilidade #52	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	Tarefa	Documentação	PI	US-302a · Redefinir o cenário de aceitação sem o site #53		P0	Completo
	História	Documentação	Teoria Comp.	US-303 · Máquina de estados e tabela de transições #54	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Documentação	Teoria Comp.	US-304 · Linguagem, regex e gramática #55	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Documentação	Teoria Comp.	US-305 · Análise de complexidade #56		P1	Completo
6	Épico	Firmware/IoT	Sist. Embarcados	EP04 — Fundação Embarcada #23			Completo
	Tarefa	Firmware/IoT	Sist. Embarcados	US-401 · Aquisição de hardware · URGENTE #57	Sprint 1 (27/08 – 09/09) - Fundação e	P0	Completo
	História	Firmware/IoT	Sist. Embarcados	US-402 · Circuito básico montado e medido #58	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	Spike	Firmware/IoT		US-403 · Caracterização física do alvo · SPIKE #59	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	Spike	Firmware/IoT		US-403a · Medir cadência da máquina e deriva · SPIKE #60	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Cancelado
7	Épico	Firmware/IoT		EP05 — Firmware do Alvo #24			Completo
	História	Firmware/IoT		US-1307 · Integração parcial com a Spinshot · 5 pts #66		P1	Completo
	História	Firmware/IoT		US-501 · Detecção de impacto #61	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Firmware/IoT		US-502 · Calibração e persistência NVS #62		P0	Completo
	História	Firmware/IoT		US-504 · Publicação BLE #63	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Firmware/IoT		US-505 · Parada segura #64		P0	Cancelado
	História	Firmware/IoT		US-506 · Máquina de lances e janelas #65		P0	Completo
	História	Firmware/IoT		US-507 · Detecção de lançamento (reserva) #67		P2	Cancelado
8	Épico	Mobile		EP06 — Aplicativo Mobile #25			Completo
	História	Mobile		US-601 · Transporte abstrato e simulador #68	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Cancelado
	História	Mobile		US-602 · Pareamento com o dispositivo #69	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Mobile		US-603 · Execução da sessão #70	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Mobile		US-604 · Pontuação e resumo #71	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo

	História	Mobile		US-606 · Sincronização offline-first #72	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Mobile		US-607 · Autenticação e perfil #73	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P0	Completo
	História	Mobile		US-608 · Modos por público e acessibilidade #74	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P2	Completo
	História	Mobile		US-609 · Meus treinos (copy-on-write) · A REFINAR #75	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P1	Completo
	História	Mobile		US-610 · Criar treino do zero #76	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P2	Completo
9	Épico	Backend/API		EP07 — Backend, API e Dados #26			Completo
	História	Backend/API		US-1401 · Interface web de treinos #111		P3	Completo
	História	Backend/API		US-701 · Modelagem do banco e migrações #77	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
	História	Backend/API		US-702 · API de treinos #78	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Backend/API		US-703 · Autenticação e autorização #79	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Backend/API		US-704 · Ingestão idempotente de sessões #80	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Backend/API		US-705 · Recálculo autoritativo da pontuação #81		P0	Completo
	História	Backend/API		US-706 · Painel administrativo sqladmin #82	Sprint 5 (22/10 – 04/11) - Entrega 2	P2	Completo
	História	Backend/API		US-707 · Auditoria e logs #83	Sprint 5 (22/10 – 04/11) - Entrega 2	P1	Cancelado
10	Épico	Documentação		EP09 — Qualidade e Rastreabilidade #28			Completo
	História	Documentação		US-901 · Golden fixtures de pontuação #89	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Cancelado
	História	Documentação		US-902 · Plano e evidências de testes #90	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P0	Completo
	História	Documentação		US-903 · Matriz de rastreabilidade #91	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Completo
11	Épico	Design		EP11 — Design e Prototipagem #30			Completo
	História	Design		US-1101 · Mapa de fluxos e jornada #98	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Design		US-1102 · Wireframes de baixa fidelidade #99	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Design		US-1103 · Protótipo navegável em alta fidelidade #100	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Design		US-1104 · Design system mínimo #101	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Design		US-1105 · Teste de usabilidade #102	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P1	Completo
12	Épico	Mobile		EP12 — Histórico, Métricas e Ranking #31			Completo
	História	Mobile		US-1201 · Histórico de sessões e lances #103	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P0	Completo
	História	Mobile		US-1202 · Métricas de progressão #104	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P1	Completo
	História	Backend/API		US-1203 · Ranking e grupos · A REFINAR #105	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P3	Completo
13				Front-end Mobile #123			Completo
14				Inocação_empreendedorismo_Entrega2 #128			Completo
15	História	DevOps		US-1001 · Deploy em plano gratuito #92	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
16	História	Firmware/IoT		US-1305 · Contexto de sessão para o firmware #110		P1	Completo
17	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-801 · Modelagem de ameaças e baseline ZAP #84	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
18	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-802 · Controle de acesso e IDOR #85	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P0	Completo
19	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-804 · Segurança do IoT e gestão de segredos #87	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P1	Completo

Tarefas pendentes, em progresso ou canceladas

2	Épico	Segurança	Redes e Cibersegurança	EP08 — Segurança e Cibersegurança #27			Em Progresso
	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-801 · Modelagem de ameaças e baseline ZAP #84	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-802 · Controle de acesso e IDOR #85	Sprint 4 (08/10 – 21/10)	P0	Completo
	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-803 · SAST e scanner de dependências #86		P1	Backlog
	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-804 · Segurança do IoT e gestão de segredos #87	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P1	Completo
	História	Segurança	Redes e Cibersegurança	US-805 · Relatório final de vulnerabilidades #88	Sprint 2 (10/09 – 23/09) - Entrega 1	P0	Sprint Backlog
3	Épico	DevOps		EP10 — Implantação e Observabilidade #29			Em Progresso
	História	DevOps		US-1001 · Deploy em plano gratuito #92	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Completo
	História	DevOps		US-1002 · CI/CD com deploy automático #93	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P1	Cancelado
	História	DevOps		US-1003 · Observabilidade #97	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P3	Cancelado
	História	DevOps		US-1004 · Ritual de aquecimento e plano B da demo #94	Sprint 5 (22/10 – 04/11) - Entrega 2	P0	Backlog
	História	DevOps		US-1005 · Guarda-corpo de custo #95	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Backlog
	História	DevOps		US-1006 · Imagem enxuta para cold start #96		P2	Backlog
4	Épico	Design		EP13 — Personalidade e Feedback do Alvo #32			Em Progresso
	História	Design		US-1301 · Definição da personalidade do alvo #106	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Em Progresso
	História	Design		US-1302 · Roteiro de falas e taxonomia de gatilhos #107	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Em Progresso
	História	Firmware/IoT		US-1303 · Motor de seleção e balanceamento #108	Sprint 3 (24/09 – 07/10)	P0	Cancelado
	História	Design		US-1304 · Playtest e calibração da diversão #109		P0	Cancelado
	História	Firmware/IoT		US-1305 · Contexto de sessão para o firmware #110		P1	Completo